Lista de Exercícios - R e Tidyverse

Profa. Thais Rodrigues

15 de setembro de 2026

Para esta lista, iremos utilizar o banco de dados `clientes.csv`, criado a partir de informações fictícias de clientes. O objetivo é praticar manipulação de dados em R com os pacotes `dplyr`, `stringr`, `forcats`, `lubridate` e `hms`.

1. Com base no banco de dados 'clientes.csv', responda os itens a seguir usando funções do pacote 'dplyr'.
   a) Selecione apenas as colunas 'nome', 'segmento', 'valor' e 'status'.
   b) Filtre apenas os clientes ativos com valor maior que 300.
   c) Crie uma nova coluna chamada `valor_desconto`, considerando desconto de 10% sobre o valor original.
   d) Faça uma tabela com o valor médio e o número de clientes por segmento.

2. Com base na variável 'nome', responda os itens a seguir usando funções do pacote 'stringr'.
   a) Crie uma coluna chamada `primeiro_nome` contendo apenas o primeiro nome de cada cliente.
   b) Crie uma coluna chamada 'sobrenome' contendo apenas o último sobrenome de cada cliente.
   c) Transforme os nomes dos clientes para letras maiúsculas.
   d) Identifique quais nomes possuem a letra 'a', desconsiderando maiúsculas e minúsculas.

3. Com base na variável 'segmento', responda os itens a seguir usando funções do pacote 'forcats'.
   a) Transforme 'segmento' em fator.
   b) Reordene os níveis de 'segmento' pelo valor médio de 'valor'. Depois calcule o valor médio para cada segmento.

c) Faça um gráfico de barras com a quantidade de clientes por segmento, ordenando os segmentos por frequência.

4. Com base na variável `data_cadastro`, responda os itens a seguir usando funções do pacote 'lubridate'.
   a) Converta a variável `data_cadastro` para o formato de data.
   b) Crie colunas com o ano, o mês e o dia do cadastro.
   c) Crie uma coluna com o dia da semana do cadastro.
   d) Faça uma tabela com a contagem de cadastros por mês.

5. Com base na variável `horario_atendimento`, responda os itens a seguir usando funções dos pacotes 'hms' e 'lubridate'.
   a) Converta `horario_atendimento` para o formato de horário.
   b) Extraia a hora, o minuto e o segundo de cada atendimento.
   c) Crie uma coluna chamada 'periodo', classificando os atendimentos em 'manha' e 'tarde' ou 'noite'.
   d) Faça uma tabela com o valor médio dos clientes por período do dia.

6. Integre os conhecimentos dos pacotes estudados para responder os itens a seguir.
   a) Crie uma coluna de data e hora completa, combinando `data_cadastro` e `horario_atendimento`.
   b) Identifique o cliente com maior valor em cada segmento.
   c) Faça uma tabela com a quantidade de clientes e o valor médio por 'status' e 'periodo'.
   d) Faça um gráfico do valor médio por segmento, ordenando os segmentos pelo valor médio.